



约翰·卡尔·弗里德里希·高斯

德语：Johann Carl Friedrich Gauß;

英语：Gauss

拉丁语：Carolus Fridericus Gauss

(1777年4月30日—1855年2月23日)

德国著名数学家、物理学家、天文学家、几何学家，大地测量学家。

4.2 高斯消去法

主讲：施明辉

厦门大学

4.2 高斯消去法

- 4.2.1 顺序高斯消去法
- 4.2.2 主元素高斯消去法
- 4.2.3 高斯-约当消去法

麻省理工公开课：线性代数-矩阵消元-网易公开课 (163.com)
<https://open.163.com/newview/movie/free?pid=M6V0BQC4M&mid=M6V29EGPP>

4.2.1 顺序高斯消去法

4.2.1 顺序高斯消去法

高斯消去法是一个古老的直接法，由它改进变形得到的**主元素消去法**、**三角分解法**，是目前计算机上常用于求解低阶稠密方程组的有效方法。

其**特点**是通过消元将一般线性方程组 $Ax=b$ 的求解问题转化为三角形方程组的求解问题。

例题

用消去法解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6, & (2.2) \\ 4x_2 - x_3 = 5, & (2.3) \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 1. & (2.4) \end{cases}$$

解

第1步

将方程(2.2)乘上-2加到方程(2.4)上去,

消去(2.4)中的未知数 x_1 , 得到

$$-4x_2 - x_3 = -11. \quad (2.5)$$

第2步.

将方程(2.3)加到方程(2.5)上去,

消去方程(2.5)中的未知数 x_2 ,

得到与原方程组等价的三角形方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6, \\ 4x_2 - x_3 = 5, \\ -2x_3 = -6. \end{cases} \quad (2.6)$$

显然，方程组 (2.6) 是容易求解的，可以用回代法，解为

$$x^* = (1, 2, 3)^T.$$

上述过程相当于

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 4 & -1 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 4 & -1 & 5 \\ 0 & -4 & -1 & -11 \end{array} \right)$$

得到与原方程组等价的三角形方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6, \\ 4x_2 - x_3 = 5, \\ -2x_3 = -6. \end{cases} \quad (2.6)$$

显然，方程组 (2.6) 是容易求解的，可以用回代法，解为

$$x^* = (1, 2, 3)^T.$$

上述过程相当于

$$(-2) \times r_1 + r_3 \rightarrow r_3$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 4 & -1 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 4 & -1 & 5 \\ 0 & -4 & -1 & -11 \end{array} \right)$$

$$r_2 + r_3 \rightarrow r_3 \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

定义 2.3.7 (初等行变换) 对矩阵实施下列 3 种变换:

- ① 交换第 i 行与第 j 行的位置 (记为 $r_i \leftrightarrow r_j$)
- ② 用非零数 k 乘第 i 行 (记为 $k \times r_i$)
- ③ 把第 i 行的 k 倍加到第 j 行上去 (记为 $k \times r_i + r_j$)

分别称为矩阵的第①, ②, ③种初等行变换, 统称为矩阵的初等行变换。

由此看出, 用消去法解方程组的基本思想是:

用逐次消去未知数的方法, 把原方程组 $Ax = b$

化为与其等价的三角形方程组, 而求解三角形方程组可用回代的方法.

	a_{11} a_{12} a_{13} a_{14} a_{21} a_{22} a_{23} a_{24} a_{31} a_{32} a_{33} a_{34} a_{41} a_{42} a_{43} a_{44}	b_1 b_2 b_3 b_4	
消去第一列	a_{11} a_{12} a_{13} a_{14} 0 a'_{22} a'_{23} a'_{24} 0 a'_{32} a'_{33} a'_{34} 0 a'_{42} a'_{43} a'_{44}	b_1 b'_2 b'_3 b'_4	$a'_{ij} = a_{ij} - a_{i1} a_{1j} / a_{11}$ $b'_i = b_i - a_{i1} b_1 / a_{11}$ $i, j = 2, 3, 4$
消去第二列	a_{11} a_{12} a_{13} a_{14} 0 a'_{22} a'_{23} a'_{24} 0 0 a''_{33} a''_{34} 0 0 a''_{43} a''_{44}	b_1 b'_2 b''_3 b''_4	$a''_{ij} = a'_{ij} - a'_{i2} a'_{2j} / a'_{22}$ $b''_i = b'_i - a'_{i2} b'_2 / a'_{22}$ $i, j = 3, 4$
		...	

一般地，设 n 阶线性方程组为

$$\begin{cases} a_{11}^{(0)} x_1 + a_{12}^{(0)} x_2 + \dots + a_{1n}^{(0)} x_n = b_1^{(0)} \\ a_{21}^{(0)} x_1 + a_{22}^{(0)} x_2 + \dots + a_{2n}^{(0)} x_n = b_2^{(0)} \\ a_{n1}^{(0)} x_1 + a_{n2}^{(0)} x_2 + \dots + a_{nn}^{(0)} x_n = b_n^{(0)} \end{cases} \quad (4.2.1)$$

其矩阵形式为 $A^{(0)} x = b^{(0)}$

记方程组 (4.2.1) 的增广矩阵为

$$(A^{(0)} \mid b^{(0)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{1n}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & & \cdot & & & \cdot \\ \cdot & & & \cdot & & \cdot \\ \cdot & & & & \cdot & \cdot \\ a_{n1}^{(0)} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{nn}^{(0)} & b_n^{(0)} \end{pmatrix}$$

消元过程:

第一步: 设

$a_{11}^{(0)} \neq 0$, 记 $l_{i1} = a_{i1}^{(0)} / a_{11}^{(0)} (i = 2, 3, \dots, n)$, 然后将 $(A^{(0)} | b^{(0)})$ 的第一行的 $-l_{i1}$ 倍加到第 i 行 $(i = 2, 3, \dots, n)$, 得

$$(A^{(1)} | b^{(1)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdot & \cdot & a_{1n}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & & & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \cdot & & \cdot & & & \cdot \\ \cdot & & & \cdot & & \cdot \\ \cdot & & & & \cdot & \cdot \\ 0 & a_{n2}^{(1)} & \cdot & \cdot & a_{nn}^{(1)} & b_{n1}^{(1)} \end{pmatrix}$$

其中：

$$a_{ij}^{(1)} = a_{ij}^{(0)} - l_{i1}a_{1j}^{(0)} (i, j = 2, 3, \dots, n)$$

$$b_i^{(1)} = b_i^{(0)} - l_{i1}b_1^{(0)} (i = 2, 3, \dots, n)$$

于是，得到与原方程组 $A^{(0)}x = b^{(0)}$ 的同解方程组 $A^{(1)}x = b^{(1)}$
重复上述过程，一般地，在完成第k-1步消元后得到与
原方程组 $A^{(0)}x = b^{(0)}$ 的同解方程组 $A^{(k-1)}x = b^{(k-1)}$ ，其增广
矩阵为：

$$(A^{(k-1)} | b^{(k-1)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & \cdot & \cdot & a_{1k}^{(0)} & \cdot & \cdot & a_{1n}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ & & & \cdot & & & \cdot & \cdot \\ & & & \cdot & & & \cdot & \cdot \\ & & a_{kk}^{(k-1)} & \cdot & \cdot & a_{kn}^{(k-1)} & b_k^{(k-1)} \\ & & \cdot & & & \cdot & \cdot \\ & & \cdot & & & \cdot & \cdot \\ & a_{nk}^{(k-1)} & \cdot & \cdot & a_{nn}^{(k-1)} & b_n^{(k-1)} \end{pmatrix}$$

第k步： 设 $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$ 时记 $l_{ik} = a_{ik}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)} (i = k+1, k+2, \dots, n)$

然后将 $(A^{(k-1)} | b^{(k-1)})$ 的第k行的 $-l_{ik}$ 倍加到第i行 $(i = k+1, k+2, \dots, n)$ 得：

$$(A^{(k)} | b^{(k)}) = \left(\begin{array}{ccccccc} a_{11}^{(0)} & \cdot & \cdot & a_{1k}^{(0)} & a_{1(k+1)}^{(0)} & \dots & a_{1n}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ & & & \cdot & & & \cdot & \cdot \\ & & & \cdot & & & \cdot & \cdot \\ & & & a_{kk}^{(k-1)} & a_{k(k+1)}^{(k-1)} & \dots & a_{kn}^{(k-1)} & b_k^{(k-1)} \\ & & & \cdot & a_{(k+1)(k+1)}^{(k)} & & a_{(k+1)n}^{(k)} & b_{k+1}^{(k)} \\ & & & \cdot & \cdot & & \cdot & \cdot \\ & & & & a_{(k+1)n}^{(k)} & \dots & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(k)} \end{array} \right)$$

其中：

j 为何不是从 k 开始，而从 k+1 开始？

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - l_{ik} a_{kj}^{(k-1)}, (i, j = k+1, k+2, \dots, n)$$

$$b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - l_{ik} b_k^{(k-1)}, (i = k+1, k+2, \dots, n)$$

如此继续，经（**n-1**）步消元后，可得原方程组的同解三角形方程组 $A^{(n-1)}X = b^{(n-1)}$ 即：

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & a_{1n}^{(0)} \\ & a_{22}^{(1)} & & \cdot & & \cdot & a_{2n}^{(1)} \\ & & & \cdot & & \cdot & \cdot \\ & & & & \cdot & \cdot & \\ & & & & \cdot & \cdot & \\ & & & & \cdot & \cdot & \\ & & & & & \cdot & \\ & & & & & & a_{nn}^{(n-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1^{(0)} \\ b_2^{(1)} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ b_n^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

综上所述，整个消元过程为：

对 $k=1,2,\dots,n-1$ 逐次计算

$$\begin{cases} l_{ik} = a_{ik}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)} (i = k+1, \dots, n) \\ a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - l_{ik} a_{kj}^{(k-1)} (i, j = k+1, \dots, n) \\ b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - l_{ik} b_k^{(k-1)} (i = k+1, \dots, n) \end{cases} \quad (4.2.2)$$

j 为何不是从 k 开始，而从 k+1 开始？

回代过程：逐步回代求得原方程组的解

$$\begin{cases} x_n = b_n^{(n-1)} / a_{nn}^{(n-1)} \\ x_k = (b_k^{(k-1)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k-1)} x_j) / a_{kk}^{(k-1)} (k = n-1, n-2, \dots, 1) \end{cases} \quad (4.2.3)$$

由以上计算过程可知，消元过程能进行到底的条件是：

$$\text{主元素 } a_{kk}^{(k-1)} \neq 0 (k = 1, 2, \dots, n-1)$$

当系数矩阵A具有什么特征时，才能保证主元素不为零呢？

下面的定理给出了主元素不为零的一个充分条件。

定理4.2.1 如果N阶矩阵A的顺序主子式均不为零即

$$a_{11} \neq 0, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0, \dots, \det(A) \neq 0$$

则用高斯消去法求解方程组 $AX=b$ 时的主元素

$$a_{kk}^{(k-1)} \neq 0, (k = 1, 2, \dots, n)$$

计算量

消元过程中乘、除法总计算量为

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} [(n-k) + (n-k)^2 + (n-k)] &= 2 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k) + \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^2 \\ &= 2[(n-1) + (n-2) + \cdots + 2 + 1] + [(n-1)^2 + (n-2)^2 + \cdots + 2^2 + 1^2] \\ &= 2 \times \frac{1}{2} n(n-1) + \frac{1}{6} n(n-1)(2n-1) \\ &= \frac{1}{3} n^3 + \frac{1}{2} n^2 - \frac{5}{6} n \end{aligned}$$

回代过程的乘除法的计算量为

$$\sum_{k=1}^n (n-k) + n = \frac{1}{2} n(n-1) + n = \frac{1}{2} n^2 + \frac{1}{2} n$$

高斯消去法的乘、除法总计算量为

$$\frac{1}{3} n^3 + \frac{1}{2} n^2 - \frac{6}{5} n + \frac{1}{2} n^2 + \frac{1}{2} n = \frac{1}{3} n^3 + n^2 - \frac{1}{3} n$$

$$\begin{cases} l_{ik} = a_{ik}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)} (i = k+1, \dots, n) \\ a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - l_{ik} a_{kj}^{(k-1)} (i, j = k+1, \dots, n) \\ b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - l_{ik} b_k^{(k-1)} (i = k+1, \dots, n) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_n = b_n^{(n-1)} / a_{nn}^{(n-1)} \\ x_k = (b_k^{(k-1)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k-1)} x_j) / a_{kk}^{(k-1)} \end{cases}$$

$$(k = n-1, n-2, \dots, 1)$$

高斯消去法的乘除法总计算量：

$$\frac{1}{3}n^3 + n^2 - \frac{1}{3}n$$

克莱姆法则的乘除法总计算量：

$$(n+1)n!(n-1) + n$$

Cramer法效率低！

方程组阶数	3	10	20	50
高斯消去法	17	430	3060	44150
克莱姆法则	51	359251210	9.7×10^{20}	7.9×10^{67}

如果用每秒计算中12.5万次乘除法的计算机，用高斯消去法求解20阶线性方程组，所需时间为约0.02秒

$$3060 / (1.25 \times 10^5) \approx 0.02448 \text{秒}$$

而用克莱姆法则求同一问题则需两亿四千万年。这进一步说明了计算方法的重要性。

例 4.2.2 用高斯消去法求解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \\ 4x_1 + 7x_2 + 7x_3 = 1 \\ -2x_1 + 4x_2 + 5x_3 = -7 \end{cases}$$

解 只需对增广矩阵进行初等变换后化为上三角形方程组，回代求解即可。

$$(A|b) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 & 3 \\ 4 & 7 & 7 & 1 \\ -2 & 4 & 5 & -7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & -5 \\ 0 & 6 & 8 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 6 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \\ 3x_2 + x_3 = -5 \\ 6x_3 = 6 \end{cases}$$

故

回代求解得

$$x_3 = 1, \quad x_2 = \frac{-5 - x_3}{3} = -2, \quad x_1 = \frac{3 - 3x_3 - 2x_2}{2} = 2$$

例 4.2.3 用高斯消去法求方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 5 \end{cases}$$

的解，并求系数行列式 $\det(A)$ 。

解 对增广矩阵实施高斯消元过程，有

$$(A|\mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 2 & 5 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 5/2 & 3/2 & 4 \\ 0 & 3/2 & 3/2 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 4 \\ & 5/2 & 3/2 & 4 \\ & & 3/5 & 3/5 \end{pmatrix}$$

回代求解得

$$x_1 = x_2 = x_3 = 1, \quad \det(A) = 2 \times \frac{5}{2} \times \frac{3}{5} = 3$$

(1) 若 $A \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} B$ ，则 $\det(B) = -\det(A)$

(2) 若 $A \xrightarrow{k \times r_j} B$ ，则 $\det(B) = k \det(A)$

(3) 若 $A \xrightarrow{k \times r_i + r_j} B$ ，则 $\det(B) = \det(A)$

4.2.2 主元素高斯消去法

4.2.2 主元素高斯消去法

主元素消去法是为控制舍入误差的影响而提出的。

在顺序高斯消去法的消元过程中，若出现 $a_{kk}^{(k-1)} = 0$ 则消元无法进行。

即使 $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$ ，但是如果其绝对值很小的话，把它作为除数，就会导致其它元素量级的巨大增长和舍入误差的扩散，最后使计算结果失真。

回顾，整个消元过程为：

对 $k=1,2,\dots,n-1$ 逐次计算

$$\begin{cases} l_{ik} = a_{ik}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)} (i = k + 1, \dots, n) \\ a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - l_{ik} a_{kj}^{(k-1)} (i, j = k + 1, \dots, n) \\ b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - l_{ik} b_k^{(k-1)} (i = k + 1, \dots, n) \end{cases} \quad (4.2.2)$$

回代过程：逐步回代求得原方程组的解

$$\begin{cases} x_n = b_n^{(n-1)} / a_{nn}^{(n-1)} \\ x_k = (b_k^{(k-1)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k-1)} x_j) / a_{kk}^{(k-1)} (k = n-1, n-2, \dots, 1) \end{cases} \quad (4.2.3)$$

事实上，从顺序高斯消去法的消元过程(4.2.2)式

可以看出.当 $|l_{ik}| = \left| \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} \right| > 1$ 时，若 $a_{kj}^{(k-1)}$ 有舍入误差 e_{k-1} .

则经过计算 $a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - l_{ik} a_{kj}^{(k-1)}$, $a_{ij}^{(k)}$ 就会有比 e_{k-1} 更大

的舍入误差 $e_k = |l_{ik}| e_{k-1}$ 产生，同样 $b_i^{(k)}$ 的误差也会比

$b_k^{(k-1)}$ 的舍入误差大。因此，为了达到减少舍入误差的

目的，必须保证 $|l_{ik}| < 1$, 即

$$\left| a_{kk}^{(k-1)} \right| > \left| a_{ik}^{(k-1)} \right|, (i = k+1, k+2, \dots, n)$$

主元素消去法的基本思想： 用交换方程 或 交换未知数次序的方法，选择绝对值尽可能大的系数，作为第k步消元过程中的主元素 $a_{kk}^{(k-1)}$ 。

由于选取主元的范围不同。相应地就有不同的主元消去法。

在第k步消去过程中，

- 1) 如果从 $a_{kk}^{(k-1)}$ 的右下方的子矩中选取主元，称为全主元消去法。
- 2) 如果从 $a_{kk}^{(k-1)}$ 所在列的下方选取主元，称为列主元消去法。由于列主元消去法选主元的范围小，不改变未知数的次序，且能保证 $|l_{ik}| < 1$ ，使消元法稳定，因而被广泛使用。

列主元消去法的算法框图，如图4.2.1所示.

(在计算机上求解方程组时，常把右端常数项 b 作为系数矩阵 A 的第 $n+1$ 列，增广矩阵仍记为 A 。)

高斯列主元消去法算法演示：

输入增广矩阵 (A, b) 记为 $A(n, n+1)$

需要多大的存储空间?

对于 $k=1, 2, \dots, n-1$ 执行 (消元过程)

最后一列存放什么?

按第 k 列选主元, 确定 r , 使 $|a_{rk}| = \max_{k \leq i \leq n+1} |a_{ik}|$

Y
N

$$a_{rk} = 0$$

j 为何不是从 k 开始?

$$\begin{cases} l_{ik} = a_{ik}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)} \quad (i = k+1, \dots, n) \\ a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - l_{ik} a_{kj}^{(k-1)} \quad (i, j = k+1, \dots, n) \\ b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - l_{ik} b_k^{(k-1)} \quad (i = k+1, \dots, n) \end{cases}$$

r > k

Y

对于 $j=k+1, \dots, n, n+1$ 执行 (交换 k, r 两行)

$$a_{rj} \leftrightarrow a_{kj}$$

公式中的 l_{ik} 在何处计算? 存放在何处?

对于 $i=k+1, k+2, \dots, n$ 执行

$$a_{ik} = a_{ik} / a_{kk}$$

j 为何不是从 k 开始?

对于 $j=k+1, k+2, \dots, n, n+1$

$$a_{ij} = a_{ij} - a_{ik} a_{kj}$$

$$a_{nn+1} = a_{nn+1} / a_{nn}$$

(回代过程)

对于 $k=n-1, n-2, \dots, 1$ 计算

$$a_{kn+1} = (a_{kn+1} - \sum_{j=k+1}^n (a_{kj} a_{jn+1})) / a_{kk}$$

$$(a_{1n+1}, a_{2n+1}, \dots, a_{nn+1})$$

最后的解存放在何处?

输出主程序的解

例4.2.5用列主元素消去法解方程组

$$\begin{cases} 12x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 15 \\ -18x_1 + 3x_2 - x_3 = -15 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6 \end{cases}$$

解：

$$(A, b) = \begin{bmatrix} 12 & -3 & 3 & 15 \\ -18 & 3 & -1 & -15 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{1,2\text{行交换}} \begin{bmatrix} -18 & 3 & -1 & -15 \\ 12 & -3 & 3 & 15 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{消元}} \begin{bmatrix} -18 & 3 & -1 & -15 \\ 0 & -1 & 7/3 & 5 \\ 0 & 7/6 & 17/18 & 31/6 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{2,3\text{行交换}} \begin{bmatrix} -18 & 3 & -1 & -15 \\ 0 & 7/6 & 17/18 & 31/6 \\ 0 & -1 & 7/3 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{消元}} \begin{bmatrix} -18 & 3 & -1 & -15 \\ 0 & 7/6 & 17/18 & 31/6 \\ 0 & 0 & 22/7 & 66/7 \end{bmatrix}$$

回代解得： $x_3 = 3$, $x_2 = 2$, $x_1 = 1$

4.2.3 高斯-约当消去法

4.2.3 高斯-约当 (Gauss—Jordan) 消去法

高斯消去法始终是消去对角线下方的元素，现将这一方法做一修正，即消去对角线下方和上方的元素，这种方法称为**高斯-约当消去法**。

它不需要回代过程。（参看例**4.2.6**）

与讨论高斯消去法相类似，高斯-约当消去法的计算过程为：对于 $k = 1, 2, \dots, n$ 计算

$$\begin{cases} a_{kj}^{(k)} = a_{kj}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)} (j = k+1, \dots, n+1) \\ a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - a_{ik}^{(k-1)} \times a_{kj}^{(k)} (i = 1, 2, \dots, n \text{ 且 } i \neq k, j = k+1, k+2, \dots, n+1) \end{cases}$$

例 4.2.6 解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

解 对方程组的增广矩阵实施消元过程, 将系数矩阵对角化为

$$(A|\boldsymbol{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -1 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = 3 \end{cases}$$

对于 $k=1, 2, \dots, n$, 计算

$$\begin{cases} a_{kj}^{(k)} = a_{kj}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)} (j = k+1, k+2, \dots, n+1) \\ a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - a_{ik}^{(k-1)} \times a_{kj}^{(k)} (i = 1, 2, \dots, n \text{ 且 } i \neq k; j = k+1, k+2, \dots, n+1) \end{cases}$$

列主元高斯-约当消去法

- 若每步消元过程中，选列主元，可得到**列主元高斯-约当消去法**。其算法框图如图4.2.2所示。

输入增广矩阵 $(A|b)$ 记为 $A_{n \times (n+1)}$

对于 $k = 1, 2, \dots, n$ 执行（消元过程）

按第 k 列选主元, 确定 r , 使 $|a_{rk}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}|$

Y

$a_{rk} = 0$

N

Y

交换 r, k 两行)

$$\begin{cases} a_{kj}^{(k)} = a_{kj}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)} (j = k+1, k+2, \dots, n+1) \\ a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - a_{ik}^{(k-1)} \times a_{kj}^{(k)} (i = 1, 2, \dots, n \text{ 且 } i \neq k; j = k+1, k+2, \dots, n+1) \end{cases}$$

对于 $j = k+1, k+2, \dots, n, n+1$ 执行

$$a_{kj}^{(k)} = a_{kj}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)}$$

$$a_{kj} = a_{kj} / a_{kk}$$

对于 $i = 1, 2, \dots, n$ 执行

N

$i \neq k$

Y

对于 $j = k+1, k+2, \dots, n, n+1$ 执行

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - a_{ik}^{(k-1)} \times a_{kj}^{(k)}$$

$$a_{ij} = a_{ij} - a_{ik} a_{kj}$$

输出方程组的解

$(a_{1(n+1)}, a_{2(n+1)}, \dots, a_{n(n+1)})$

图 4.2.2 列主元高斯-约当消去法算法框图

该方法的计算量统计：

$$\begin{aligned}\text{乘法次数为 } & n(n-1) + (n-1)(n-1) + \cdots + (n-1) \times 1 \\ & = (n-1) \sum_{k=1}^n k = (n-1) \frac{1}{2} n(n+1) = \frac{1}{2} n^3 - \frac{1}{2} n\end{aligned}$$

$$\text{除法次数为 } n + (n-1) + \cdots + 1 = \frac{1}{2} n^2 + \frac{1}{2} n$$

$$\text{乘除法的总次数为 } \frac{1}{2} n^3 + \frac{1}{2} n^2$$

它比高斯消去法的计算量大，但不需要回代程。
算法的结构略为简单。并且比较适合求一个矩阵的逆矩阵。

克莱姆法则的乘除法总计算量：

$$(n+1)n!(n-1) + n$$

高斯消去法的乘除法总计算量：

$$\frac{1}{3}n^3 + n^2 - \frac{1}{3}n$$

高斯-约当消去法的乘除法总计算量：

$$\frac{1}{2}n^3 + \frac{1}{2}n^2$$

例 4.2.7 用主元素高斯-约当消去法解方程组。

$$\begin{cases} x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A|b) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 6 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{1,2\text{行交换}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 6 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{消元}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{2,3\text{行交换}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{消元}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3/2 & 1 \\ 0 & 0 & -1/2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{消元}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

所以方程组的解为

$$x_1 = -2, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 0$$

为什么可以
这样求逆？

例 4.2.8 用列主元高斯-约当消去法求 A 的逆矩阵。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

解 将矩阵 A 和单位矩阵 I 写在一起构成 $n \times 2n$ 阶矩阵 $(A, I) = C$ ，然后对其进行选主元和消元，得

$$\begin{aligned} C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 6 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} &\xrightarrow{\text{选主元}} \begin{pmatrix} 3 & 5 & 6 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{消元}} \begin{pmatrix} 1 & 5/3 & 2 & 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & 2/3 & 1 & 0 & 1 & -2/3 \\ 0 & 1/3 & 1 & 1 & 0 & -1/3 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\text{消元}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 & 0 & -5/2 & 2 \\ 0 & 1 & 3/2 & 0 & 3/2 & -1 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1 & -1/2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{消元}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} = (I, A^{-1}) \end{aligned}$$

所以

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -3 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

- End.